

Correction des exercices

Chapitre 5

Exercise 1

```
class MyData {
    public synchronized void display(String s) {
        for(int i=0; i<s.length(); i++) {
            System.out.print( s.charAt(i) );
            try{Thread.sleep(500);} catch(Exception e) {}
        }
    }
}

class MyThread1 extends Thread {
    MyData d;
    public MyThread1(MyData d) {
        this.d = d;
    }
    public void run() {
        d.display("Hello World ");
    }
}

class MyThread2 extends Thread {
    MyData d;
    public MyThread2(MyData d) {
        this.d = d;
    }
    public void run() {
        d.display("Bonjour tout le monde ");
    }
}

public class SyncDemo {
    public static void main(String[] args) {
        MyData data = new MyData();
        MyThread1 mt1 = new MyThread1(data);
        MyThread2 mt2 = new MyThread2(data);
        mt1.start();
        mt2.start();
    }
}
```

Exercise 2

```

class Stock {
    private int produit = 0;
    public synchronized void produire() {
        while (produit >= 5) {
            try { wait();
            } catch (InterruptedException e) { }
        }
        produit++;
        System.out.println("Produit ajouté. Stock actuel : " + produit);
        try {Thread.sleep(800);} catch(Exception e) {}

        if(produit==5) {
            notify();
        }
    }
    public synchronized void consommer() {
        while (produit <= 0) {
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) { }
        }
        produit--;
        System.out.println("Produit consommé. Stock actuel : "+ produit);
        try {Thread.sleep(800);} catch(Exception e) {}
        if(produit ==0) {
            notify();
        }
    }
}

class Producteur extends Thread {
    Stock s;
    public Producteur(Stock s) { this.s = s; }
    public void run() {
        for(int i=0; i<10; i++) {
            s.produire();
        }
    }
}

class Consommateur extends Thread {
    Stock s;
    public Consommateur(Stock s, String name) { super(name); this.s = s;}

    public void run() {
        for(int i=0; i<10; i++) {
            s.consommer();
        }
    }
}

```

```

public class TestStock {
    public static void main(String[] args) {
        Stock s = new Stock();
        Producteur p = new Producteur(s);
        p.setName("Producteur");
        Consommateur c = new Consommateur(s, "Consommateur");
        p.start();
        c.start();
    }
}

```

Exercise 3

```

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

class Cellule {
    private int [] stock = new int[3];
    private boolean plein = false;
    public synchronized void alimenter() {
        Random m = new Random();
        while(plein)
        {
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) {}
        }
        for(int i=0; i<3; i++) {
            int nombre = m.nextInt(100);
            System.out.println("Ajout: " + nombre);
            stock[i]=nombre;
            try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException e) {}
        }
        plein = true;
        if(plein) {
            notify();
        }
    }
    public synchronized void calculer() {
        int sm=0;
        while(!plein)
        {
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) {}
        }
        for(int i=0; i<3; ++i) {
            sm += stock[i];
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("Somme: " + sm);
        System.out.println("*****");
        try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) {}
        plein=false;
        if(!plein) {
            notify();
        }
    }
}

class Chargeur extends Thread {
    Cellule c;
    int n;
    public Chargeur(Cellule c, int n) {
        this.c = c;
        this.n = n;
    }
    public void run() {
        for(int i=0; i<n; ++i) {
            c.alimenter();
        }
    }
}

class Consommateur extends Thread {
    Cellule c;
    int n;
    public Consommateur(Cellule c, int n) {
        this.c = c;
        this.n = n;
    }
    public void run() {
        for(int i=0; i<n; ++i) {
            c.calculer();
        }
    }
}

public class Challenge {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        int n;
        System.out.print("Donner le nombre de série: ");
        n = s.nextInt();
        Cellule c = new Cellule();
        Chargeur cg = new Chargeur(c,n);
        Consommateur cn = new Consommateur(c,n);
        cg.start();
        cn.start();
    }
}

```